$$\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{K}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\ \hline
\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}\dagger & \frac{1}{2}(-\mathrm{Y}_1 k^2 - 3\overset{(2)}{\kappa}_3) & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha} \\ \hline
\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & -\frac{\mathrm{Y}_2 k^2}{2} & \frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}} & k^2 \overset{(4)}{\kappa}_9 & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & -k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2 - \overset{(2)}{\kappa}_3 & \frac{\mathrm{Y}_3 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}} \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{\mathrm{Y}_3 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2}(-\mathrm{Y}_4 k^2 - \overset{(2)}{\kappa}_3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\ \hline
\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta} & -\frac{\mathrm{Y}_5 k^2}{2} & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{T}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{T}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\ \hline
\mathcal{T}^{\#1}_{0^+}\dagger & \frac{1}{\mathrm{Det}(0^+)} & 0 \\
\mathcal{T}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{T}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{T}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{T}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha} & \mathcal{T}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha} \\ \hline
\mathcal{T}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_9}{\mathrm{Det}(1^+)} & -\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)} & 0 & 0 \\
\mathcal{T}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & -\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)} & -\frac{\mathrm{Y}_2 k^2}{2\,\mathrm{Det}(1^+)} & 0 & 0 \\
\mathcal{T}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{-\mathrm{Y}_4 k^2 - \overset{(2)}{\kappa}_3}{2\,\mathrm{Det}(1^-)} & \frac{-\mathrm{Y}_3 k^2 - 2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)} \\
\mathcal{T}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{-\mathrm{Y}_3 k^2 - 2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)} & \frac{-k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2 - \overset{(2)}{\kappa}_3}{\mathrm{Det}(1^-)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{T}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{T}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\ \hline
\mathcal{T}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{1}{\mathrm{Det}(2^+)} & 0 \\
\mathcal{T}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}$$

Abbreviations used in matrices

$\mathrm{Y}_1 == 3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6 \,\&\&\, \mathrm{Y}_2 == \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6 \,\&\&\, \mathrm{Y}_3 == 2\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_7 \,\&\&\, \mathrm{Y}_4 == \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_7 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9 \,\&\&$

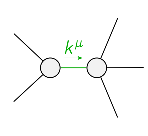
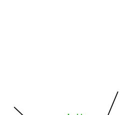
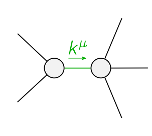
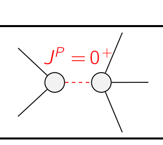
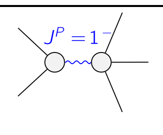
$\mathrm{Y}_5 == \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6 \,\&\&\, \mathrm{Det}(0^+) == \frac{1}{2}(-k^2(3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6) - 3\overset{(2)}{\kappa}_3) \,\&\&$

$\mathrm{Det}(1^+) == -\frac{1}{8}k^4(\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 4(\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6)\overset{(4)}{\kappa}_9) \,\&\&\, \mathrm{Det}(2^+) == -\frac{1}{2}k^2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6)$

Lagrangian

$\overset{(2)}{\kappa}_3 \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} \mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\chi \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} +$

$\overset{(4)}{\kappa}_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_6 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_7 \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_9 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi}$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{T}_{\alpha\beta\chi}$		
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form	
$\mathcal{T}^{\#1}_{0^-}{}^{\alpha\beta\chi} == 0$	1	$\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{T}^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{T}^{\delta\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{T}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{T}^{\alpha\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{T}^{\delta\alpha\beta} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{T}^{\beta\alpha\chi} ==$ $\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{T}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{T}^{\alpha\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{T}^{\delta\alpha\chi} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{T}^{\beta\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{T}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{T}^{\chi\alpha\beta}$	
$\mathcal{T}^{\#1}_{2^-}{}^{\alpha\beta\chi} == 0$	5	$3\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\alpha \mathcal{T}^{\delta\beta\epsilon} + 3\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\alpha \mathcal{T}^{\delta\beta}{}_{\delta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{T}^{\alpha\chi\delta} + 4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{T}^{\chi\alpha\delta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{T}^{\delta\alpha\chi} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{T}^{\beta\alpha\delta} +$ $4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{T}^{\delta\alpha\beta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{T}^{\alpha\beta\chi} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\alpha \mathcal{T}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta \mathcal{T}^{\delta\beta\epsilon} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon \mathcal{T}^{\delta\alpha}{}_{\delta} ==$ $3\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\beta \mathcal{T}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\beta \mathcal{T}^{\delta\alpha}{}_{\delta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{T}^{\beta\chi\delta} + 4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{T}^{\chi\beta\delta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{T}^{\delta\beta\chi} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{T}^{\alpha\beta\delta} +$ $2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{T}^{\beta\alpha\chi} + 4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{T}^{\chi\alpha\beta} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\beta \mathcal{T}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta \mathcal{T}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon \mathcal{T}^{\delta\beta}{}_{\delta}$	
Total # constraint(s):	6		
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$(6\overset{(4)}{\kappa}_3^4\overset{(2)}{\kappa}_3 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4^4\overset{(2)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3 -$ $6\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 8\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 16\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 8\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 -$ $16\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 56\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3^2(3\overset{(4)}{\kappa}_4^2 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6 - 3\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_9^2)\overset{(2)}{\kappa}_3 +$ $2\overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4^3 + \overset{(4)}{\kappa}_4^2(\overset{(4)}{\kappa}_6 - 6\overset{(4)}{\kappa}_9) - 8\overset{(4)}{\kappa}_9(\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + \overset{(4)}{\kappa}_4(-6\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 24\overset{(4)}{\kappa}_9^2))\overset{(2)}{\kappa}_3 +$ $\sqrt{2}\ \surd((\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(18\overset{(4)}{\kappa}_3^6 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4^6 + 552\overset{(4)}{\kappa}_6^4\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 384\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^5(5\overset{(4)}{\kappa}_6 + 8\overset{(4)}{\kappa}_9) +$ $12\overset{(4)}{\kappa}_3^5(\overset{(4)}{\kappa}_4 + 10\overset{(4)}{\kappa}_9) + 8\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9(11\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 48\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 32\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + 2\overset{(4)}{\kappa}_4^4(5\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 7\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 4\overset{(4)}{\kappa}_9^2) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6(-4\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 23\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 24\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + \overset{(4)}{\kappa}_3^4(38\overset{(4)}{\kappa}_4^2 - 24\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6 - 36\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9 + 296\overset{(4)}{\kappa}_9^2) +$ $2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6(9\overset{(4)}{\kappa}_6^3 - 88\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 + 4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 - 48\overset{(4)}{\kappa}_9^3) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_3^3(3\overset{(4)}{\kappa}_4^3 - 52\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 + 80\overset{(4)}{\kappa}_9^3 + \overset{(4)}{\kappa}_4^2(10\overset{(4)}{\kappa}_6 + 27\overset{(4)}{\kappa}_9) - 4\overset{(4)}{\kappa}_4(3\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 5\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9^2)) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_3(-\overset{(4)}{\kappa}_4^5 + 88\overset{(4)}{\kappa}_6^4\overset{(4)}{\kappa}_9 - 832\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^3 + \overset{(4)}{\kappa}_4^4(23\overset{(4)}{\kappa}_6 + 10\overset{(4)}{\kappa}_9) - 4\overset{(4)}{\kappa}_4^3(9\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 8\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + 4\overset{(4)}{\kappa}_4^2$ $(2\overset{(4)}{\kappa}_6^3 - 51\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 + 28\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_9^3) + 4\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6(9\overset{(4)}{\kappa}_6^3 + 36\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 - 8\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_9^3)) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_3^2(15\overset{(4)}{\kappa}_4^4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_4^3(2\overset{(4)}{\kappa}_6 + \overset{(4)}{\kappa}_9) - 8\overset{(4)}{\kappa}_4^2(\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 13\overset{(4)}{\kappa}_9^2) +$ $8\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6(3\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 8\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 16\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + 2(9\overset{(4)}{\kappa}_6^4 - 360\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_9^4)))\overset{(2)}{\kappa}_3^2))/$ $((\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6)(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 4(\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6)\overset{(4)}{\kappa}_9)$ $\overset{(2)}{\kappa}_3)$
	2	0	$(6\overset{(4)}{\kappa}_3^4\overset{(2)}{\kappa}_3 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4^4\overset{(2)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3 -$ $6\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 8\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 16\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 8\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 -$ $16\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 56\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3^2(3\overset{(4)}{\kappa}_4^2 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6 - 3\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_9^2)\overset{(2)}{\kappa}_3 +$ $2\overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4^3 + \overset{(4)}{\kappa}_4^2(\overset{(4)}{\kappa}_6 - 6\overset{(4)}{\kappa}_9) - 8\overset{(4)}{\kappa}_9(\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + \overset{(4)}{\kappa}_4(-6\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 24\overset{(4)}{\kappa}_9^2))\overset{(2)}{\kappa}_3 -$ $\sqrt{2}\ \surd((\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(18\overset{(4)}{\kappa}_3^6 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4^6 + 552\overset{(4)}{\kappa}_6^4\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 384\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^5(5\overset{(4)}{\kappa}_6 + 8\overset{(4)}{\kappa}_9) +$ $12\overset{(4)}{\kappa}_3^5(\overset{(4)}{\kappa}_4 + 10\overset{(4)}{\kappa}_9) + 8\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9(11\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 48\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 32\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + 2\overset{(4)}{\kappa}_4^4(5\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 7\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 4\overset{(4)}{\kappa}_9^2) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6(-4\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 23\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 24\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + \overset{(4)}{\kappa}_3^4(38\overset{(4)}{\kappa}_4^2 - 24\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6 - 36\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9 + 296\overset{(4)}{\kappa}_9^2) +$ $2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6(9\overset{(4)}{\kappa}_6^3 - 88\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 + 4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 - 48\overset{(4)}{\kappa}_9^3) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_3^3(3\overset{(4)}{\kappa}_4^3 - 52\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 + 80\overset{(4)}{\kappa}_9^3 + \overset{(4)}{\kappa}_4^2(10\overset{(4)}{\kappa}_6 + 27\overset{(4)}{\kappa}_9) - 4\overset{(4)}{\kappa}_4(3\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 5\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9^2)) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_3(-\overset{(4)}{\kappa}_4^5 + 88\overset{(4)}{\kappa}_6^4\overset{(4)}{\kappa}_9 - 832\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^3 + \overset{(4)}{\kappa}_4^4(23\overset{(4)}{\kappa}_6 + 10\overset{(4)}{\kappa}_9) - 4\overset{(4)}{\kappa}_4^3(9\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 8\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + 4\overset{(4)}{\kappa}_4^2$ $(2\overset{(4)}{\kappa}_6^3 - 51\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 + 28\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_9^3) + 4\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6(9\overset{(4)}{\kappa}_6^3 + 36\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 - 8\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_9^3)) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_3^2(15\overset{(4)}{\kappa}_4^4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_4^3(2\overset{(4)}{\kappa}_6 + \overset{(4)}{\kappa}_9) - 8\overset{(4)}{\kappa}_4^2(\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 13\overset{(4)}{\kappa}_9^2) +$ $8\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6(3\overset{(4)}{\kappa}_6^2 - 8\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 + 16\overset{(4)}{\kappa}_9^2) + 2(9\overset{(4)}{\kappa}_6^4 - 360\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_9^4)))\overset{(2)}{\kappa}_3^2))/$ $((\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6)(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 4(\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6)\overset{(4)}{\kappa}_9)$ $\overset{(2)}{\kappa}_3)$
	1	0	$(-6\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 12\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(2)}{\kappa}_3 - 6\overset{(4)}{\kappa}_4^4\overset{(2)}{\kappa}_3 - 24\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 48\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 24\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 +$ $24\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 48\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 24\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 96\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 96\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 -$ $24\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 96\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 96\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 96\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 + 96\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 +$ $8\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_4^2 p^2 + 16\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^3 p^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^4 p^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6 p^2 + 16\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6 p^2 +$ $8\overset{(4)}{\kappa}_4^4\overset{(4)}{\kappa}_6 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 +$ $9\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 9\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 32\overset{(4)}{\kappa}_3^4\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 -$ $32\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 64\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 +$ $72\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 -$ $72\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 72\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 128\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 -$ $128\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 32\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 32\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 128\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 +$ $128\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 - 144\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 128\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^2 - 128\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^2 +$ $\surd((\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 4(\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6)\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(1296\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 1728\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 4608\overset{(4)}{\kappa}_9^4\overset{(2)}{\kappa}_3^2 -$ $432\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 3456\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3840\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^4\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 208\overset{(4)}{\kappa}_3^6 p^4 + 81\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^4 p^4 -$ $648\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^3\overset{(4)}{\kappa}_9 p^4 + 3168\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 - 5760\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 3328\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^4 p^4 +$ $16\overset{(4)}{\kappa}_4^4(18\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 15\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 13\overset{(4)}{\kappa}_6^2 p^4) - 16\overset{(4)}{\kappa}_3^5(15\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - (52\overset{(4)}{\kappa}_4 + 26\overset{(4)}{\kappa}_6 + 45\overset{(4)}{\kappa}_7 - 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_3^4(207\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 12(20\overset{(4)}{\kappa}_4 + 5\overset{(4)}{\kappa}_6 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 2(156\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 26\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 180\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 +$ $99\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \overset{(4)}{\kappa}_4(208\overset{(4)}{\kappa}_6 + 270\overset{(4)}{\kappa}_7 - 624\overset{(4)}{\kappa}_9) - 416\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 540\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 624\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) -$ $8\overset{(4)}{\kappa}_4^3(288\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 - 3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3(9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 2(-9\overset{(4)}{\kappa}_7 + 40\overset{(4)}{\kappa}_9)p^2)) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_3^3(-1224\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 27\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 648\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 1440\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 +$ $208\overset{(4)}{\kappa}_4^3 p^4 + 81\overset{(4)}{\kappa}_7^3 p^4 + 4\overset{(4)}{\kappa}_6^2(45\overset{(4)}{\kappa}_7 - 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 - 792\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^4 + 2160\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 -$ $1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 - 12\overset{(4)}{\kappa}_4^2(30\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (-52\overset{(4)}{\kappa}_6 - 45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) + 12\overset{(4)}{\kappa}_6$ $(18\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + (-9\overset{(4)}{\kappa}_7 + 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) + 4\overset{(4)}{\kappa}_4(153\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 3(20\overset{(4)}{\kappa}_6 +$ $27\overset{(4)}{\kappa}_7 - 120\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (52\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 270\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 + 99\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 624\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 540\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 624\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4)) +$ $12\overset{(4)}{\kappa}_4^2(576\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + \overset{(4)}{\kappa}_6^2(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) -$ $3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3(3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2))) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4(2304\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 12\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3(9\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 54\overset{(4)}{\kappa}_9(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2)) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-81\overset{(4)}{\kappa}_7^3 p^4 - 2160\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 + 1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 22\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4))) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_3^2(10\,800\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 432\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 5184\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 7680\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 +$ $208\overset{(4)}{\kappa}_4^4 p^4 + 81\overset{(4)}{\kappa}_7^4 p^4 - 648\overset{(4)}{\kappa}_7^3\overset{(4)}{\kappa}_9 p^4 + 3168\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 - 5760\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 3328\overset{(4)}{\kappa}_9^4 p^4 - 16\overset{(4)}{\kappa}_4^3$ $(60\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (-104\overset{(4)}{\kappa}_6 - 45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) + 12\overset{(4)}{\kappa}_6^2(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) +$ $12\overset{(4)}{\kappa}_4^2(225\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 12(10\overset{(4)}{\kappa}_6 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 2(52\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 180\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 + 33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 416\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 -$ $180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) - 4\overset{(4)}{\kappa}_6(3328\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 27\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) + 1440\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) +$ $36\overset{(4)}{\kappa}_9(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 18\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 44\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)) - 4\overset{(4)}{\kappa}_4(1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 12\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 +$ $27\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2(2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) + 720\overset{(4)}{\kappa}_9^2(4\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^4) + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(75\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 22\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4) -$ $6\overset{(4)}{\kappa}_6(81\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 6(9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 4(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4))) -$ $2\overset{(4)}{\kappa}_3(24\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3(228\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 - 72\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 80\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2) + 8\overset{(4)}{\kappa}_4^4(15\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 26\overset{(4)}{\kappa}_6 p^4) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4^3(171\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 6(20\overset{(4)}{\kappa}_6 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_6(26\overset{(4)}{\kappa}_6 + 45\overset{(4)}{\kappa}_7 - 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) -$ $\overset{(4)}{\kappa}_6(81\overset{(4)}{\kappa}_7^4 p^4 + 3328\overset{(4)}{\kappa}_9^4 p^4 - 216\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2(-\overset{(2)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) +$ $1920\overset{(4)}{\kappa}_9^3(2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^4) + 288\overset{(4)}{\kappa}_9^2(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 9\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 11\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)) +$ $2\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-81\overset{(4)}{\kappa}_7^3 p^4 - 2160\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 + 1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 22\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)) +$ $6\overset{(4)}{\kappa}_4^2(4\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 + 3\overset{(2)}{\kappa}_3(228\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 - 72\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_6(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 3(9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4)) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4(3\overset{(4)}{\kappa}_6^2(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) + 6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3(9\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 +$ $160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_9(19\overset{(2)}{\kappa}_3 - 6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2)) - \overset{(4)}{\kappa}_6(1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 27\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) +$ $720\overset{(4)}{\kappa}_9^2(2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^4) + 72\overset{(4)}{\kappa}_9(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 9\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 11\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)))))))/$ $((\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6)(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 4(\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6)\overset{(4)}{\kappa}_9)$ $\overset{(2)}{\kappa}_3)$
	1	0	$(-6\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 12\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(2)}{\kappa}_3 - 6\overset{(4)}{\kappa}_4^4\overset{(2)}{\kappa}_3 - 24\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 - 48\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 24\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 +$ $24\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 48\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 24\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 96\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 + 96\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 -$ $24\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 96\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 96\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 96\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 + 96\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 +$ $8\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_4^2 p^2 + 16\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^3 p^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^4 p^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6 p^2 + 16\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6 p^2 +$ $8\overset{(4)}{\kappa}_4^4\overset{(4)}{\kappa}_6 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2 +$ $9\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 9\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 32\overset{(4)}{\kappa}_3^4\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 -$ $32\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_4^3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 64\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 +$ $72\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 -$ $72\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 72\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 - 128\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 -$ $128\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 32\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 32\overset{(4)}{\kappa}_4^2\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 128\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 +$ $128\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 - 144\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 128\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^2 - 128\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^2 -$ $\surd((\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 4(\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6)\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(1296\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 1728\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 4608\overset{(4)}{\kappa}_9^4\overset{(2)}{\kappa}_3^2 -$ $432\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 3456\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3840\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9^4\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 208\overset{(4)}{\kappa}_3^6 p^4 + 81\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^4 p^4 -$ $648\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^3\overset{(4)}{\kappa}_9 p^4 + 3168\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 - 5760\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 3328\overset{(4)}{\kappa}_6^2\overset{(4)}{\kappa}_9^4 p^4 +$ $16\overset{(4)}{\kappa}_4^4(18\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 15\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 13\overset{(4)}{\kappa}_6^2 p^4) - 16\overset{(4)}{\kappa}_3^5(15\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - (52\overset{(4)}{\kappa}_4 + 26\overset{(4)}{\kappa}_6 + 45\overset{(4)}{\kappa}_7 - 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_3^4(207\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 12(20\overset{(4)}{\kappa}_4 + 5\overset{(4)}{\kappa}_6 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 2(156\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 26\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 180\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 +$ $99\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \overset{(4)}{\kappa}_4(208\overset{(4)}{\kappa}_6 + 270\overset{(4)}{\kappa}_7 - 624\overset{(4)}{\kappa}_9) - 416\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 540\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 624\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) -$ $8\overset{(4)}{\kappa}_4^3(288\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 - 3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3(9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 2(-9\overset{(4)}{\kappa}_7 + 40\overset{(4)}{\kappa}_9)p^2)) +$ $4\overset{(4)}{\kappa}_3^3(-1224\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 27\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 648\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 1440\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 +$ $208\overset{(4)}{\kappa}_4^3 p^4 + 81\overset{(4)}{\kappa}_7^3 p^4 + 4\overset{(4)}{\kappa}_6^2(45\overset{(4)}{\kappa}_7 - 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 - 792\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^4 + 2160\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 -$ $1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 - 12\overset{(4)}{\kappa}_4^2(30\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (-52\overset{(4)}{\kappa}_6 - 45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) + 12\overset{(4)}{\kappa}_6$ $(18\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + (-9\overset{(4)}{\kappa}_7 + 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) + 4\overset{(4)}{\kappa}_4(153\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 3(20\overset{(4)}{\kappa}_6 +$ $27\overset{(4)}{\kappa}_7 - 120\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (52\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 270\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 + 99\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 624\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 - 540\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 624\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4)) +$ $12\overset{(4)}{\kappa}_4^2(576\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + \overset{(4)}{\kappa}_6^2(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) -$ $3\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(2)}{\kappa}_3(3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2))) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4(2304\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 12\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3(9\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 + 160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 54\overset{(4)}{\kappa}_9(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2)) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-81\overset{(4)}{\kappa}_7^3 p^4 - 2160\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 + 1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 22\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4))) +$ $\overset{(4)}{\kappa}_3^2(10\,800\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 432\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 5184\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 7680\overset{(4)}{\kappa}_9^3\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 +$ $208\overset{(4)}{\kappa}_4^4 p^4 + 81\overset{(4)}{\kappa}_7^4 p^4 - 648\overset{(4)}{\kappa}_7^3\overset{(4)}{\kappa}_9 p^4 + 3168\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 - 5760\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 3328\overset{(4)}{\kappa}_9^4 p^4 - 16\overset{(4)}{\kappa}_4^3$ $(60\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (-104\overset{(4)}{\kappa}_6 - 45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) + 12\overset{(4)}{\kappa}_6^2(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) +$ $12\overset{(4)}{\kappa}_4^2(225\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 12(10\overset{(4)}{\kappa}_6 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 2(52\overset{(4)}{\kappa}_6^2 + 180\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_7 + 33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 416\overset{(4)}{\kappa}_6\overset{(4)}{\kappa}_9 -$ $180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) - 4\overset{(4)}{\kappa}_6(3328\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 27\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) + 1440\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) +$ $36\overset{(4)}{\kappa}_9(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 18\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 44\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)) - 4\overset{(4)}{\kappa}_4(1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 12\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 +$ $27\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2(2\overset{(2)}{\kappa}_3 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) + 720\overset{(4)}{\kappa}_9^2(4\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^4) + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(75\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 36\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 22\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4) -$ $6\overset{(4)}{\kappa}_6(81\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 6(9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 4(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4))) -$ $2\overset{(4)}{\kappa}_3(24\overset{(4)}{\kappa}_9^2\overset{(2)}{\kappa}_3(228\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 - 72\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 80\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2) + 8\overset{(4)}{\kappa}_4^4(15\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 26\overset{(4)}{\kappa}_6 p^4) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4^3(171\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 6(20\overset{(4)}{\kappa}_6 + 9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_6(26\overset{(4)}{\kappa}_6 + 45\overset{(4)}{\kappa}_7 - 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4) -$ $\overset{(4)}{\kappa}_6(81\overset{(4)}{\kappa}_7^4 p^4 + 3328\overset{(4)}{\kappa}_9^4 p^4 - 216\overset{(4)}{\kappa}_7^2\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2(-\overset{(2)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) +$ $1920\overset{(4)}{\kappa}_9^3(2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^4) + 288\overset{(4)}{\kappa}_9^2(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 9\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 11\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)) +$ $2\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-81\overset{(4)}{\kappa}_7^3 p^4 - 2160\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^4 + 1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 36\overset{(4)}{\kappa}_9(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 22\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)) +$ $6\overset{(4)}{\kappa}_4^2(4\overset{(4)}{\kappa}_6^2(-45\overset{(4)}{\kappa}_7 + 104\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4 + 3\overset{(2)}{\kappa}_3(228\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 - 72\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 p^2 + 160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_6(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 3(9\overset{(4)}{\kappa}_7 - 40\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + (33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4)) -$ $4\overset{(4)}{\kappa}_4(3\overset{(4)}{\kappa}_6^2(27\overset{(2)}{\kappa}_3^2 + 2(33\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 180\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 208\overset{(4)}{\kappa}_9^2)p^4) + 6\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_3(9\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2 +$ $160\overset{(4)}{\kappa}_9^2 p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_9(19\overset{(2)}{\kappa}_3 - 6\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2)) - \overset{(4)}{\kappa}_6(1664\overset{(4)}{\kappa}_9^3 p^4 + 27\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^2(\overset{(2)}{\kappa}_3 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^2) +$ $720\overset{(4)}{\kappa}_9^2(2\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_7 p^4) + 72\overset{(4)}{\kappa}_9(9\overset{(2)}{\kappa}_3^2 - 9\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(2)}{\kappa}_3 p^2 + 11\overset{(4)}{\kappa}_7^2 p^4)))))))/$ $((\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6)(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2(\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 4(\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6)\overset{(4)}{\kappa}_9)$ $\overset{(2)}{\kappa}_3)$
	1	$-\frac{3\overset{(2)}{\kappa}_3}{3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6}$	$-\frac{2}{3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6}$
	3	$\frac{4(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_3}{\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 4\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)}$	$\frac{4\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_4^2 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_4(\overset{(4)}{\kappa}_7 - 4\overset{(4)}{\kappa}_9) + 4\overset{(4)}{\kappa}_3(2\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_7 - 4\overset{(4)}{\kappa}_9) - 8\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9 + 16\overset{(4)}{\kappa}_9^2}{(-\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 4\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9))(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_9)}$